

Reporte

July 10, 2026

1 HTD1

- Edwin de Leon
- Gustavo Cruz
- Mathew Cordero
- Josue Say

[Hoja de Trabajo Repositorio](#)

1.1 Task 1

Responda las siguientes preguntas de forma clara, concisa y argumentada. No basta con definir: se espera que usted conecte el concepto con sus implicaciones prácticas o estratégicas.

1.1.1 Pregunta 1

Elija un sistema real de su área de interés (puede ser de banca, telecomunicaciones, salud, videojuegos, robótica u otro).

Identifique y justifique para ese sistema:

- (a) qué representa el estado

S_t

- (b) qué acciones componen el espacio

$\mathcal{A}$

- (c) cómo diseñaría la función de recompensa

R

- (d) si el entorno es totalmente observable o parcialmente observable, y por qué

1.1.2 Respuesta 1

Sistema: Videojuego (Agente en un Juego de de roles)

Se analiza un sistema basado en un videojuego de roles, donde un agente (IA) debe aprender a combatir.

- (a) Estado

S_t

El estado

$$S_t$$

representa toda la información relevante del entorno en un instante de tiempo

$$t$$

. En este sistema, el estado puede incluir:

- Salud del enemigo.
- Salud propia
- Items
- Habilidades disponibles
- Habilidades del enemigo.

Se puede representar como:

$$S_t = salud_{enemigo_t}, salud_{propia_t}, items_t, habilidades_{propias_t}, habilidades_{enemigo_t}$$

Justificación: El agente necesita esta información para tomar decisiones estratégicas en tiempo real, como atacar, defenderse, usar habilidades o administrar recursos.